- 核心概念
- 偏振，线偏振，圆偏振，椭圆偏振
- 双折射晶体，主光轴
- 核心问题
- 偏振有哪些类型，偏振光和自然光的区别？
- 偏振片和马吕斯定律？
- 反射，折射和散射的偏振光？
- 双折射晶体中的双折射现象？
- 什么是o光，什么是e光？
- 如何检验偏振光？
- 偏振光是如何产生干涉条纹？
- 旋光现象及其应用？

光的偏振 (Polarization of light)

24.1 光的偏振状态

24.2 偏振片的起偏和检偏　马吕斯定律

24.3 反射和折射光的偏振　散射光的偏振

24.4 光在晶体中的传播　双折射

24.5 *椭圆偏振光和圆偏振光

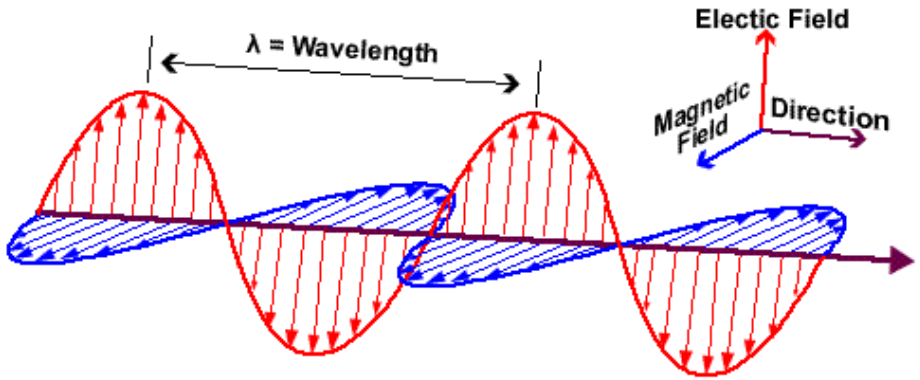
24.6 *偏振光的干涉

24.7 *人工双折射

24.8 *旋光现象

24.1 光的偏振状态

光是电磁波的一种, 是电场和磁场的振动传播,而且是横波



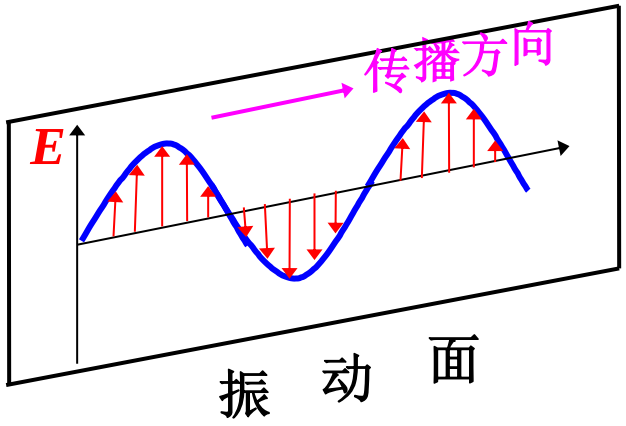
$$B = \frac{E}{c}$$

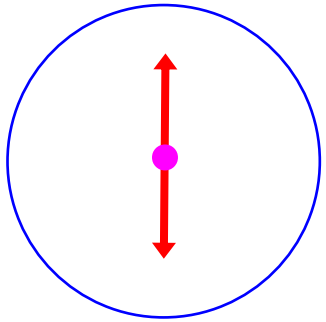
$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

我们用电磁波的电场矢量代表光矢量

光矢量在垂直于光传播方向上的不同振动状态代表了光的不同偏振状态

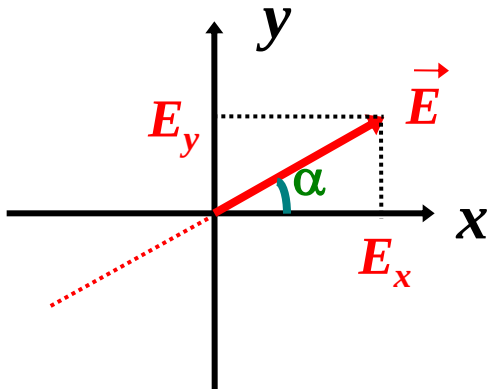
一. 线偏振光





面对光的传播方向看

线偏振光可沿两个相互垂直的方向分解

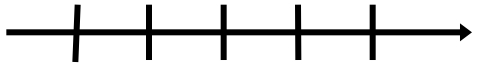


$$E_x = E\cos\alpha$$
$$E_y = E\sin\alpha$$

相位相同

线偏振光的表示法：

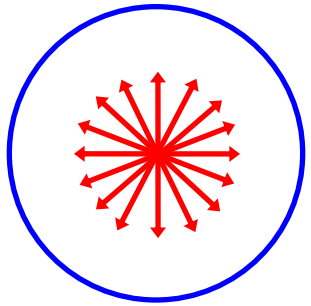
光振动垂直板面



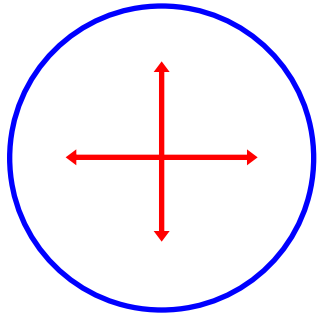
光振动平行板面

二. 自然光（非偏振光）

- 不相干的线偏振光集合
- 本身就是非偏振光



没有优势方向

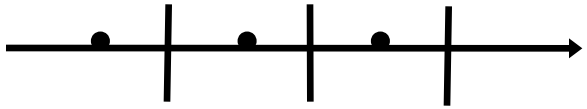


自然光的分解

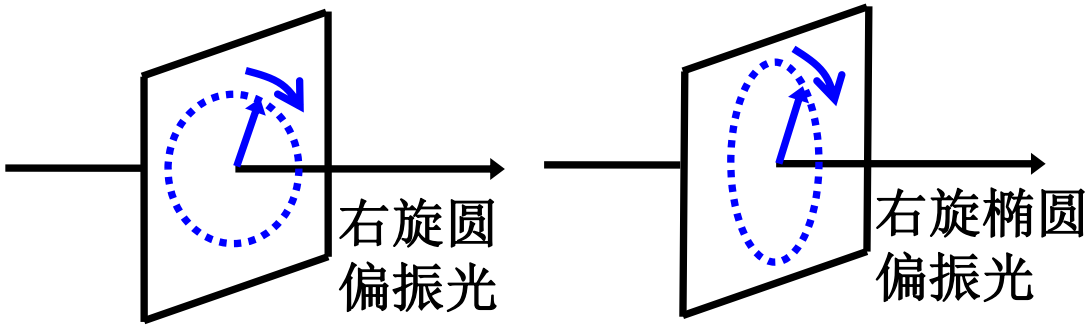
一束自然光可分解为两束振动方向相互垂直的、等幅的、相位差不固定的线偏振光

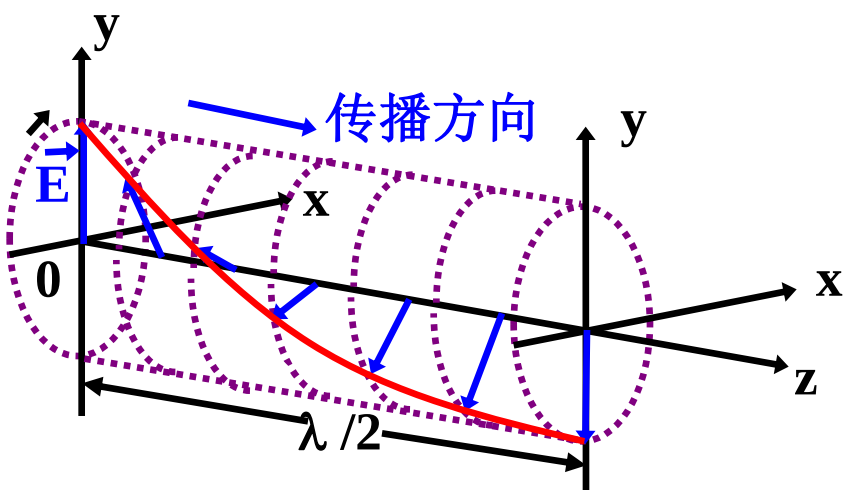
$$\overline{E}_x = \overline{E}_y \qquad I = I_x + I_y$$

自然光的表示法：



三. 圆偏振光，椭圆偏振光

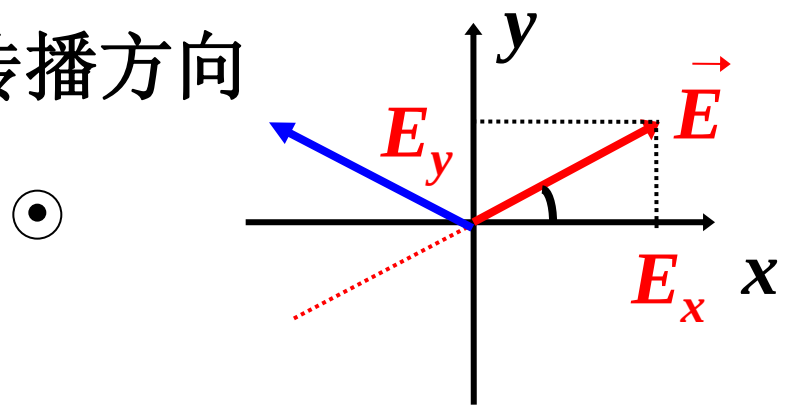




某时刻右旋圆偏振光 $\vec{E}$ 随z的变化

圆或椭圆偏振光可分解为沿两个相互垂直方向的线偏振光

光传播方向



$$E_x = E_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$
$$E_y = E_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$E_1 = E_2$ ， $\varphi_1 - \varphi_2 = \pi/2$ 左旋圆 $\varphi_1 - \varphi_2 = 3\pi/2$ 右旋圆

$E_1 > E_2$ ， $\varphi_1 - \varphi_2 = \pi/2$ 左旋正椭圆 一般斜椭圆

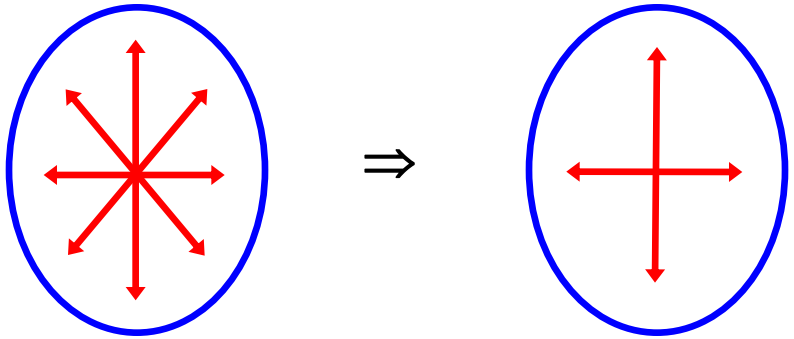
$E_1 > E_2$ ， $\varphi_1 - \varphi_2 = 0$ 或π 线偏振光

$\alpha = \tan^{-1} E_1 / E_2$

或 $\pi - \alpha$

四. 部分偏振光

- 自然光和线偏振光的混合



部分偏振光　　部分偏振光的分解

部分偏振光可分解为两束振动方向相互垂直的、不等幅的、不相干的线偏振光。

这种部分偏振光的表示法：

平行板面的光振动较强　　垂直板面的光振动较强

- 自然光和圆(椭圆)偏振光的混合

五. 偏振度

$$P = \frac{I_p}{I_t} = \frac{I_p}{I_n + I_p}$$

I_t —部分偏振光的总强度

I_n—部分偏振光中包含的自然光的强度

I_p—部分偏振光中包含的完全偏振光的强度

完全偏振光 (线、圆、椭圆) $P = 1$

自然光 (非偏振光) $P = 0$

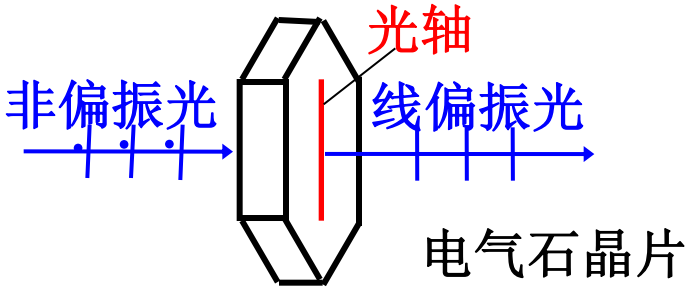
部分偏振光 $0 < P < 1$

24.2 偏振片的起偏和检偏，马吕斯定律

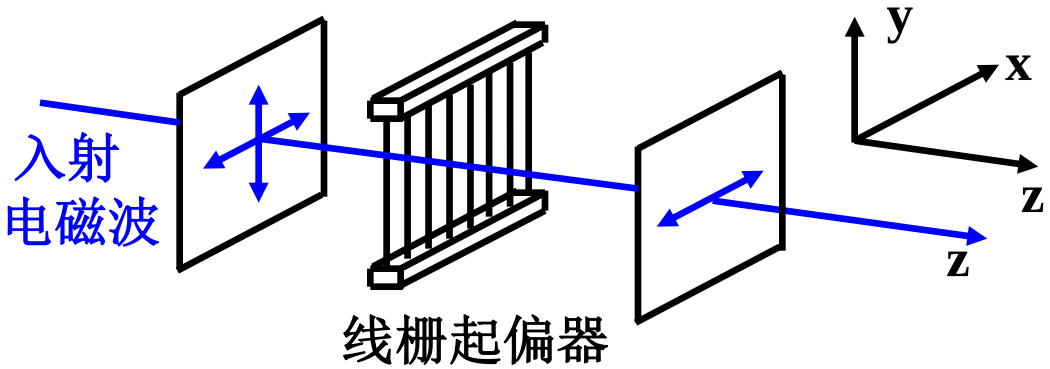
一. 起偏

- 起偏：从自然光获得偏振光
- 起偏器：起偏的光学器件
- 起偏的原理：利用某种光学的不对称性
- 偏振片

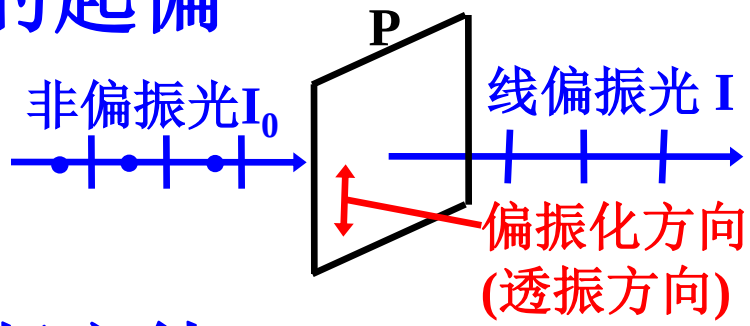
微晶型



分子型

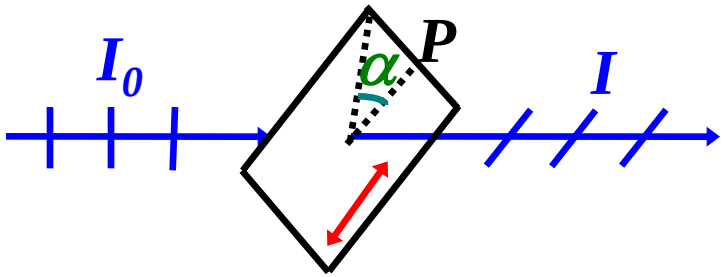


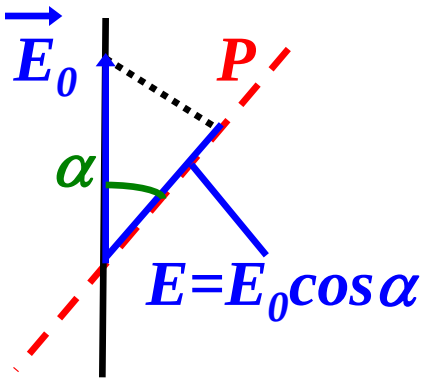
• 偏振片的起偏



$$I = \frac{1}{2} I_0$$

二. 马吕斯定律





$$I_0 \propto E_0^2 \ , \quad I \propto E^2 = E_0^2 \cos^2 \alpha$$

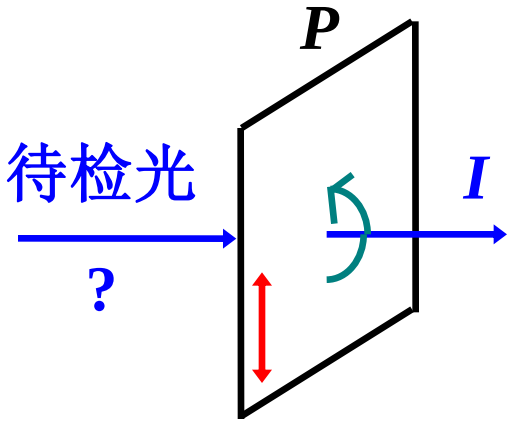
$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$ ——马吕斯定律（1809）

$$\alpha = 0, \quad I = I_{max} = I_0$$

$$\alpha = \frac{\pi}{2}, \quad I = 0$$ ——消光

三. 检偏

用偏振器件分析、检验光的偏振态



通过转动偏振片
观察光强变化

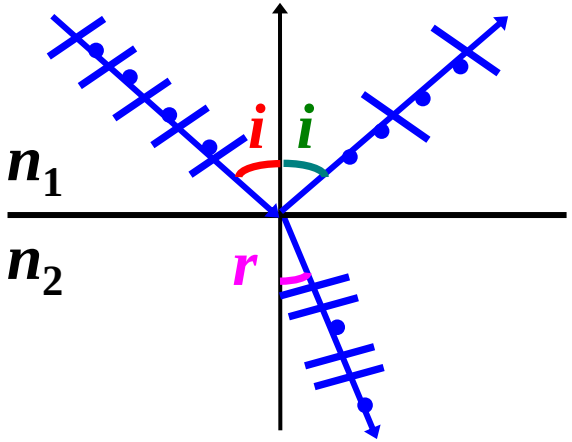
线偏振光

自然光和圆偏振光

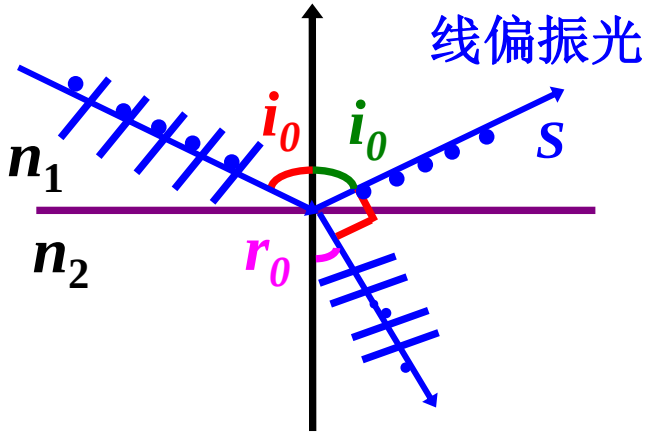
部分偏振光 (线偏振光+自然光) 和椭圆偏振光

24.3 反射和折射光的偏振 散射光的偏振

一. 反射和折射时光的偏振



自然光反射和折射
后产生部分偏振光



起偏振角

$i = i_0$时，反射光只有S分量

i_0— 布儒斯特角或 起偏角 $i_0 + r_o = 90^o$

由 $n_1 \sin i_0 = n_2 \sin r_0 = n_2 \cos i_0$

有 $\mathrm{tg}\, i_0 = \dfrac{n_2}{n_1} = n_{21}$ —布儒斯特定律 (1812年)

未加偏振片时
拍摄的橱窗

加偏振片时
拍摄的橱窗

(a)

(b)

未加偏振片时

拍摄的橱窗

加了偏振片后

拍摄的橱窗

若 $n_1 = 1.00$ (空气)，$n_2 = 1.50$ (玻璃)，则：

$$\left.\begin{array}{l} \text{空气} \rightarrow \text{玻璃} \quad i_0 = \mathrm{tg}^{-1}\dfrac{1.50}{1.00} = 56°18 \\ \text{玻璃} \rightarrow \text{空气} \quad i_0 = \mathrm{tg}^{-1}\dfrac{1.00}{1.50} = 33°42 \end{array}\right\} \text{互余}$$

二. 玻璃片堆起偏和检偏

1. 起偏

$$(1-15\%)^{2\times n}$$

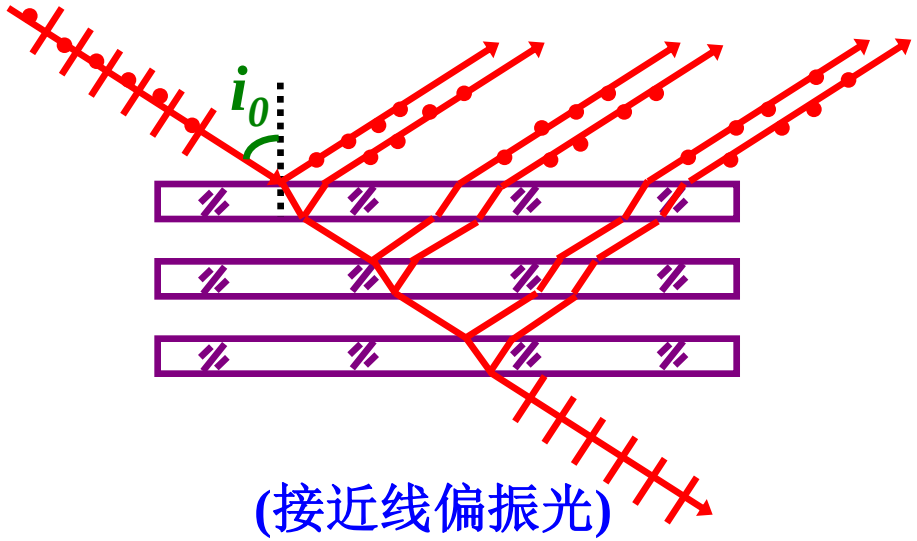
$n = 10, \quad 3.9\% \quad P \approx 96\%$

$n = 15, \quad 0.76\%, \quad P \approx 99\%$

当 $i = i_0$ 时

自然光从空气→玻璃

$R_S \approx 15\% \qquad R_P = 0$

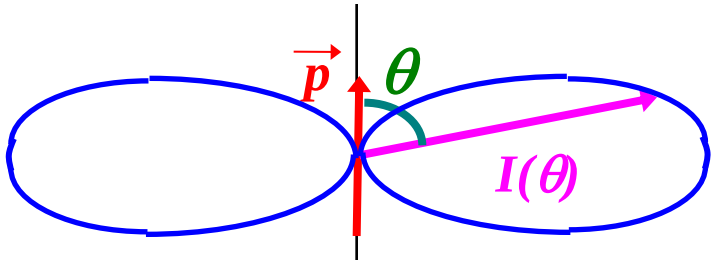


2. 检偏

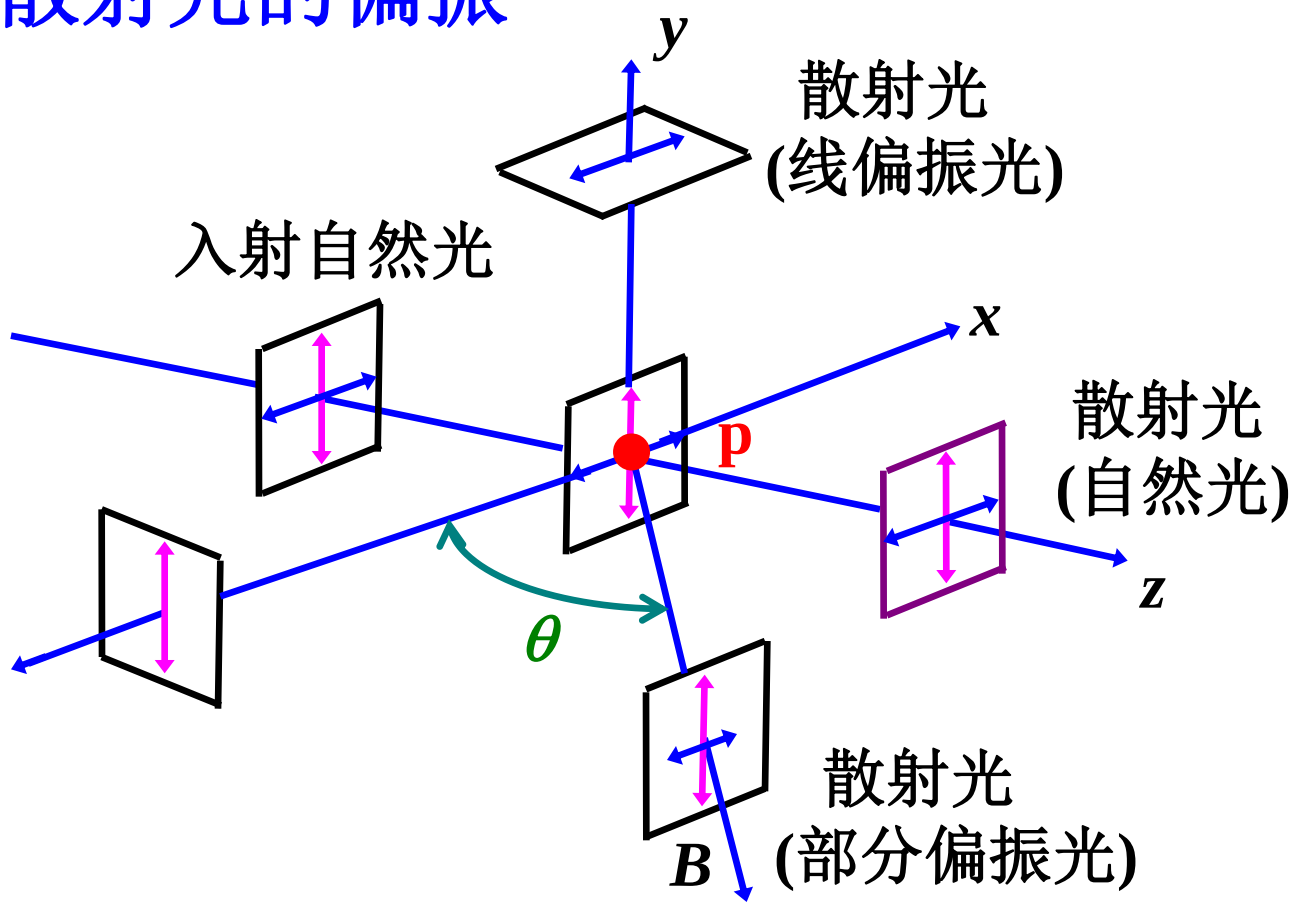
三. 散射光的偏振

1.散射光的产生

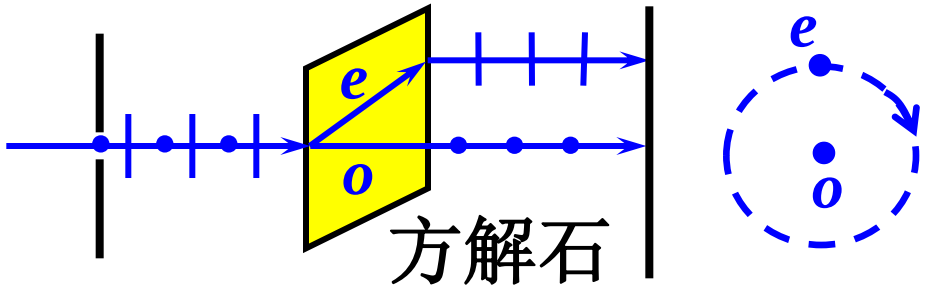
2.散射光的偏振



振荡电偶极子电磁
辐射强度的角分布

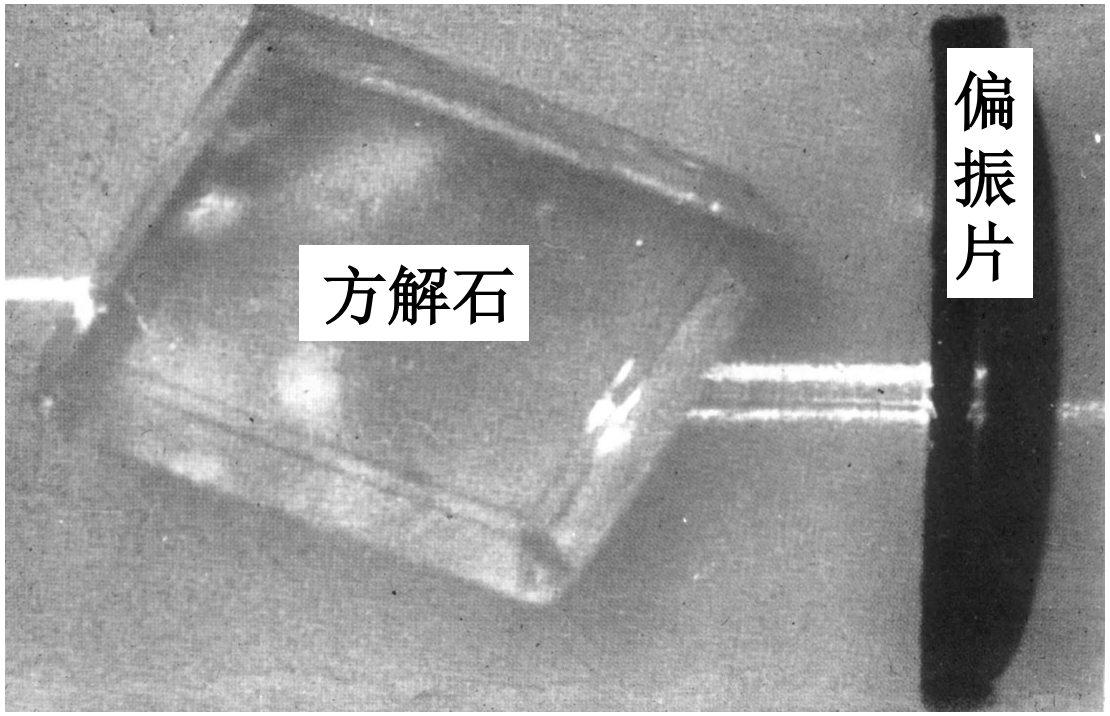


24.4 光在晶体中的传播，双折射 birefringence



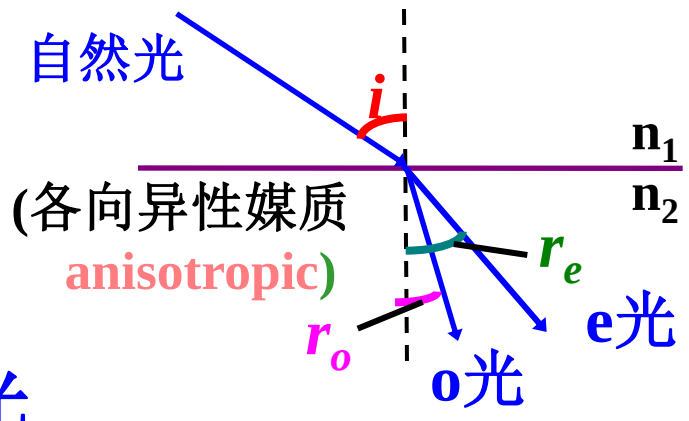
以入射方向为轴旋转方解石

ordinary
extraordinary



双折射的两束光振动方向相互垂直

一. 双折射的概念



1. 双折射

2.寻常光和非寻常光

o光：遵从折射定律 $$n_1 \sin i = n_2 \sin r_o$$

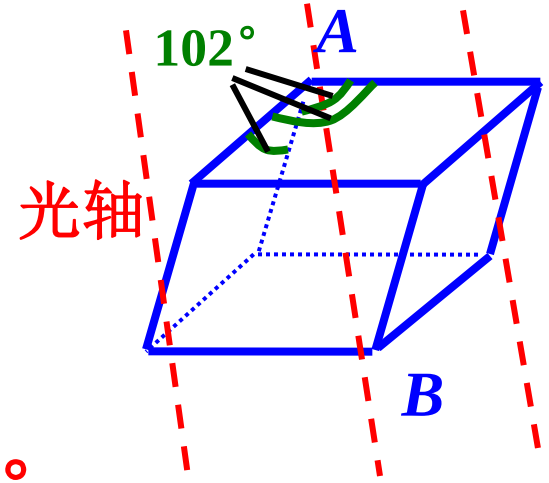
e光：一般不遵从折射定律 $$\frac{\sin i}{\sin r_e} \neq const$$

e光折射线也不一定在入射面内。

3. 晶体的光轴

当光在晶体内沿某个特殊方向传播时不发生双折射，该方向称为晶体的光轴。

例如，方解石晶体(冰洲石)



- 光轴是一特殊的方向,凡平行于此方向的直线均为光轴。

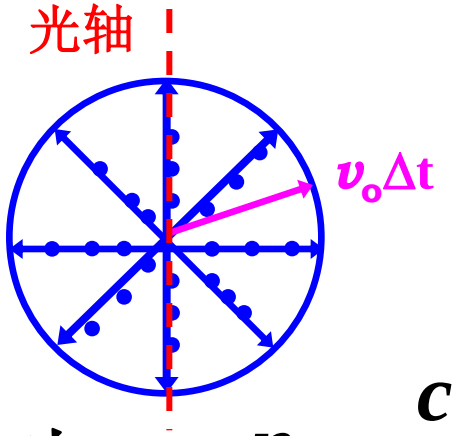
单轴晶体：只有一个光轴的晶体

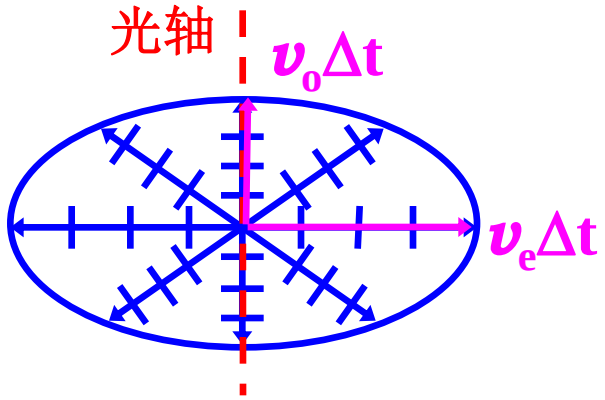
双轴晶体：有两个光轴的晶体

二. 晶体的主折射率，正晶体、负晶体

光矢量振动方向、光线与晶体光轴的夹角，都会影响光的传播速度。

波阵面





*o*光: $n_0 = \dfrac{c}{\upsilon_0}$

*e*光: $\upsilon_o \to n_o$, $\upsilon_e \to n_e = \dfrac{c}{\upsilon_e}$

n_0，n_e 称为晶体（或*e*光）的主折射率

主平面：光线和光轴组成的平面

o光: 偏振方向垂直于主平面

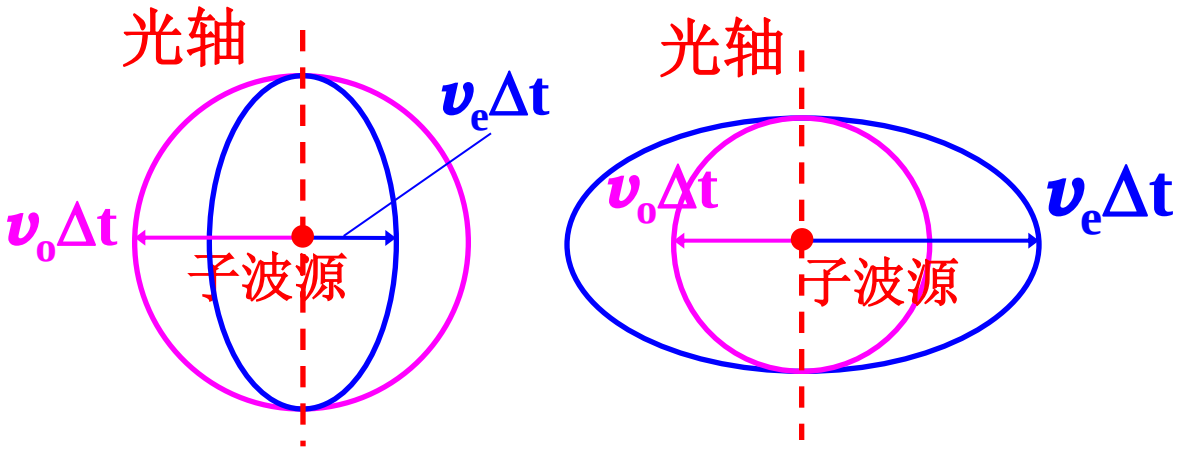
e光: 偏振方向在主平面内

正晶体：$n_e > n_o$

$(\upsilon_e < \upsilon_o)$

负晶体：$n_e < n_o$

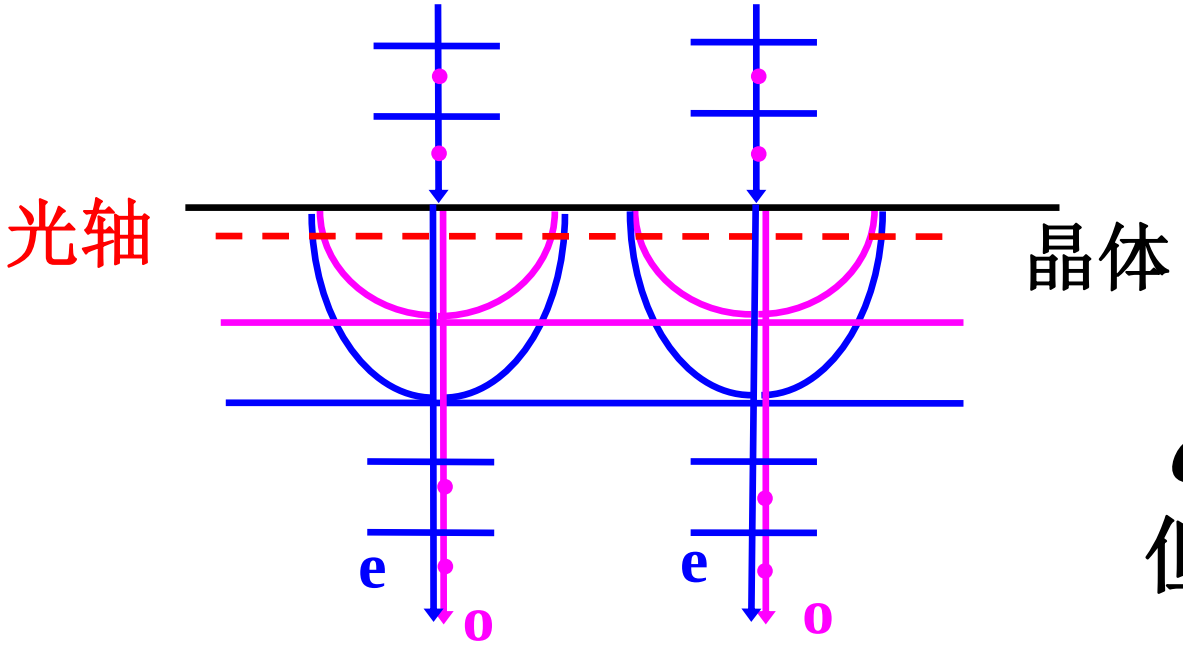
$(\upsilon_e > \upsilon_o)$



正晶体 ($v_o > v_e$)　　负晶体 ($v_o < v_e$)

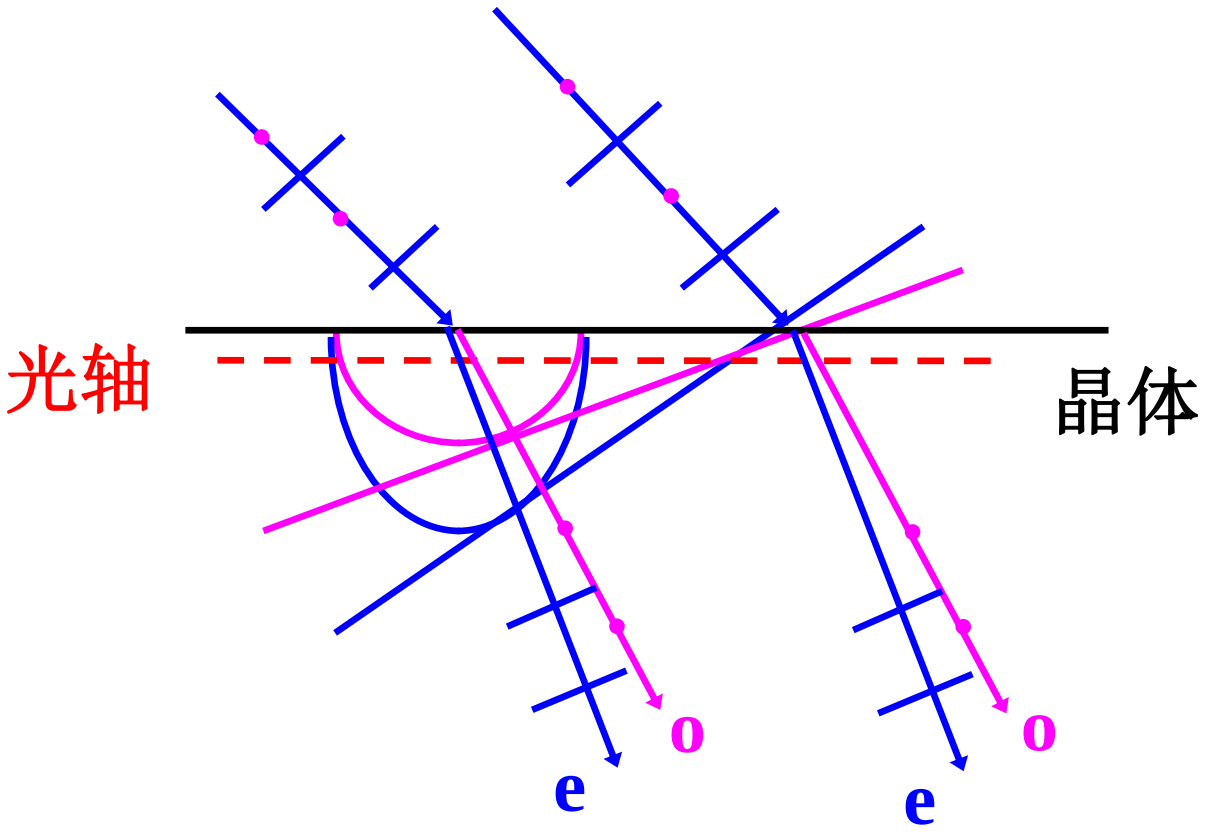
三.单轴晶体中光传播的惠更斯作图法 ($\upsilon_e > \upsilon_o$)

1. 光轴平行晶体表面，自然光垂直入射

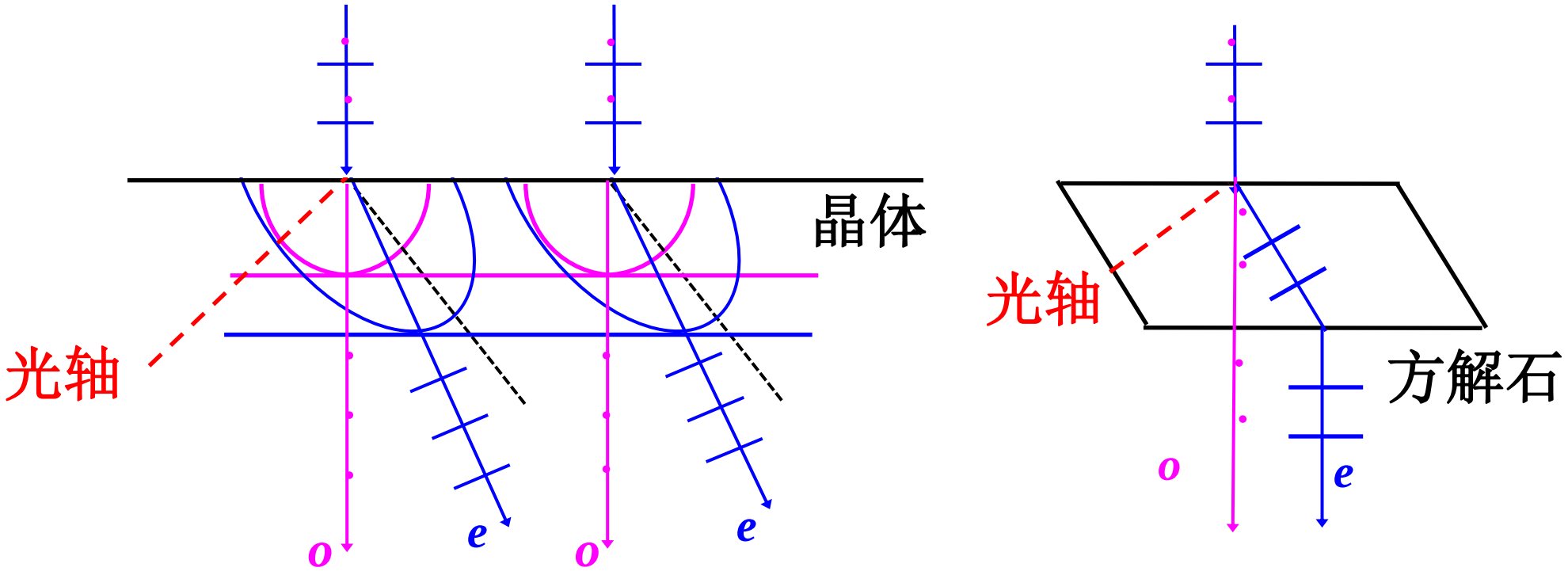


o, *e*在方向上虽没分开，但速度上是分开的。

2. 光轴平行晶体表面，自然光垂斜入射

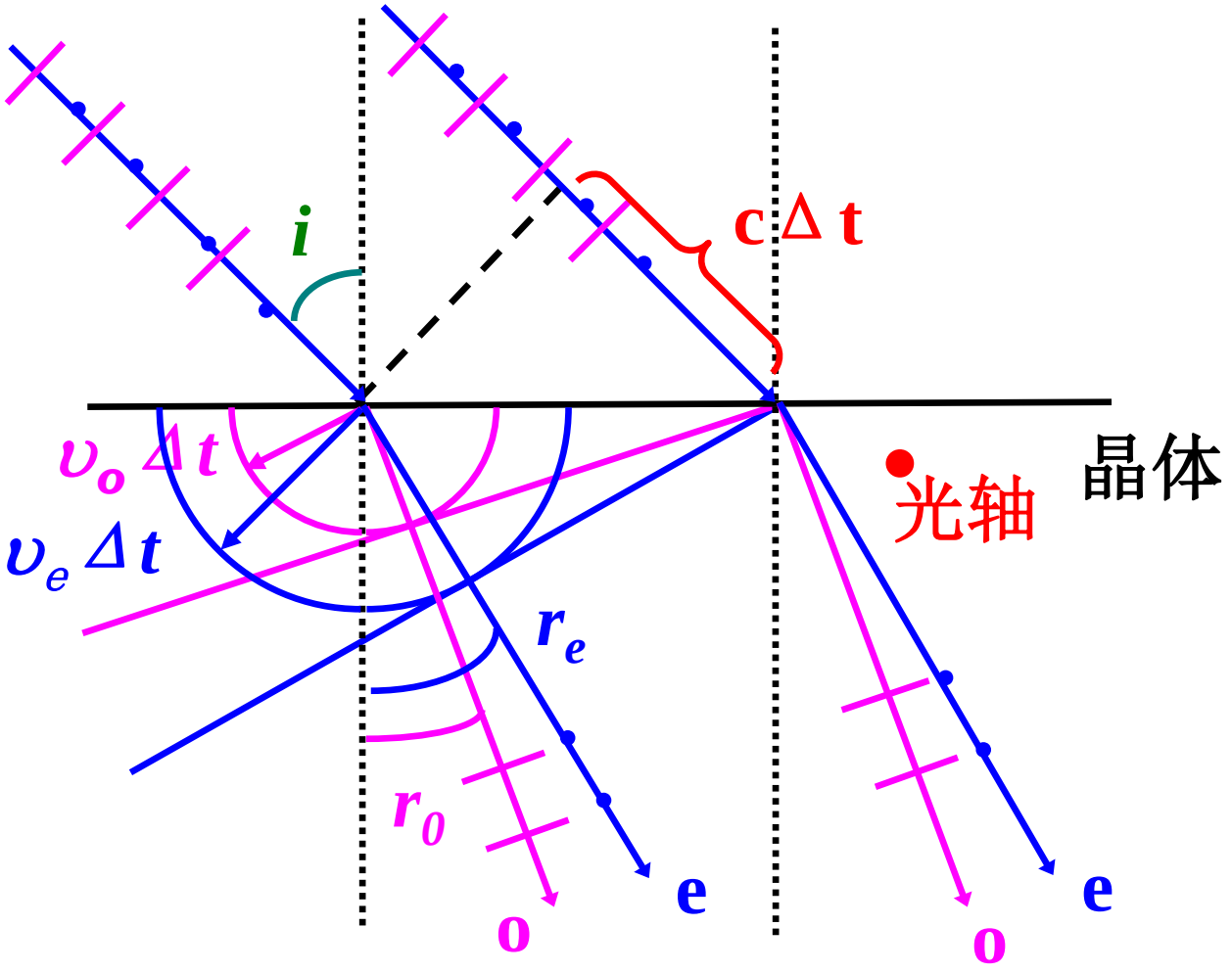


3. 光轴与晶体表面斜交，自然光垂直入射



***e*光的波面与其波射线不垂直**

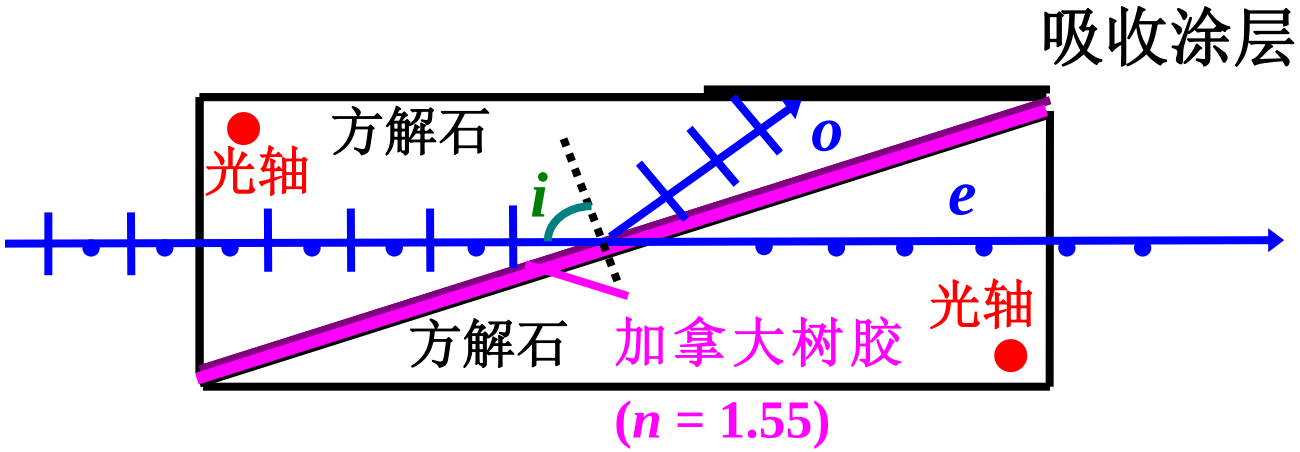
4. 光轴平行晶体表面，且垂直入射面,自然光斜入射



o, e 折射定律都满足

四. 晶体起偏器件

1. 偏振棱镜　偏光镜：格兰—汤姆孙棱镜



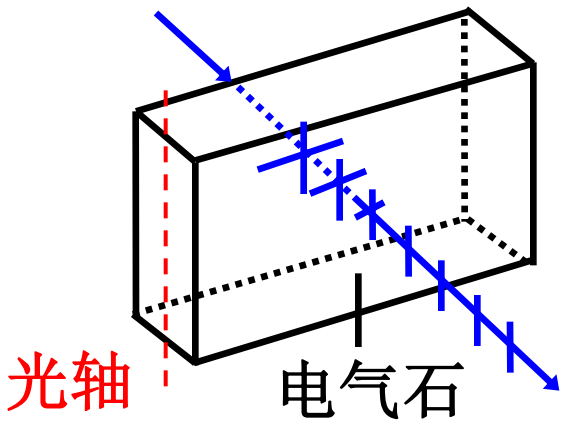
光轴的取向对*o*光、*e*光可用n_o、n_e

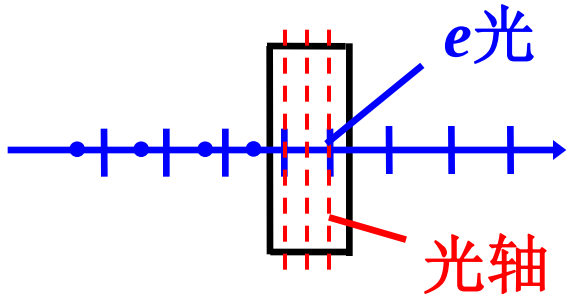
n_o(1.6584)＞n (1.55)＞n_e(1.4864)

2. 晶体的二向色性、晶体偏振器

某些晶体对*o*光和*e*光的吸收有很大差异，这叫晶体的二向色性

电气石





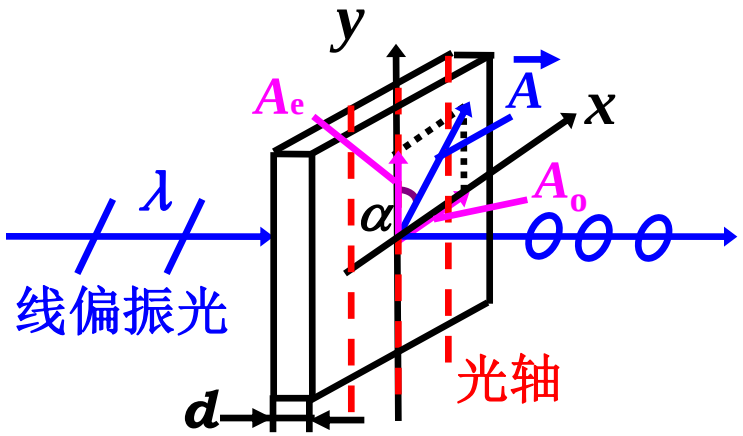
可产生线偏振光

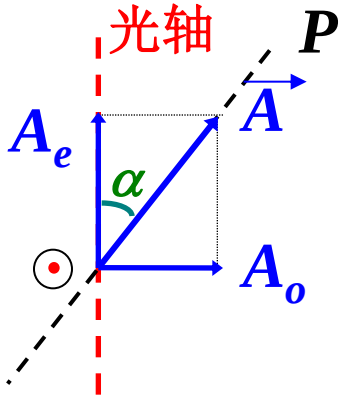
24.5 椭圆偏振光和圆偏振光

一. 圆和椭圆偏振光的起偏

1. 晶片—相位延迟片

晶片是光轴平行表面的晶体薄片。





通过厚为d的晶片，o、e光产生相位差：

$$\varphi_e - \varphi_o = \Delta\varphi = (n_o - n_e)\cdot d\cdot\frac{2\pi}{\lambda}$$

振幅关系 $A_o = A\sin\alpha$

$A_e = A\cos\alpha$

从晶片出射的是两束传播方向相同、振动方向相互垂直、频率相等、相位差一定的线偏振光，它们合成为一束椭圆偏振光。

2. 波（晶）片

(1) 四分之一波片

$$|n_e - n_o| \cdot d = \frac{\lambda}{4} \rightarrow |\Delta\varphi| = \frac{\pi}{2}$$

$\alpha = \frac{\pi}{4}$ —— 线偏振光→圆偏振光

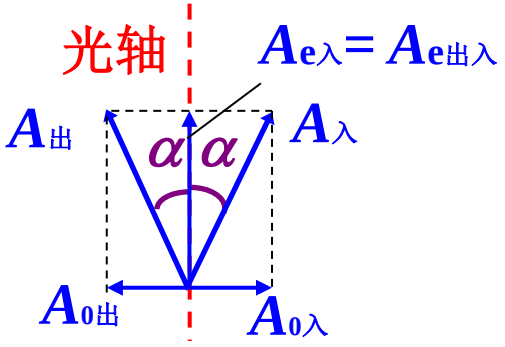
$\alpha = 0, \frac{\pi}{2}$ —— 线偏振光→线偏振光

$\alpha \neq 0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$ ——线偏振光→ 正椭圆偏振光 （演示实验）

椭圆或圆偏振光经过1/4波片可以获得线偏振光

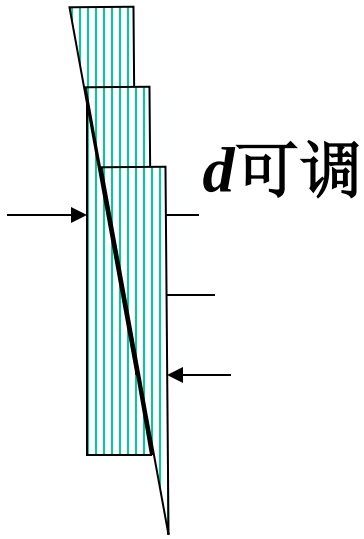
(2) 二分之一波片

$$|n_e - n_o| \cdot d = \frac{\lambda}{2} \rightarrow |\Delta\varphi| = \pi$$



使线偏振光振动面转过一个角度

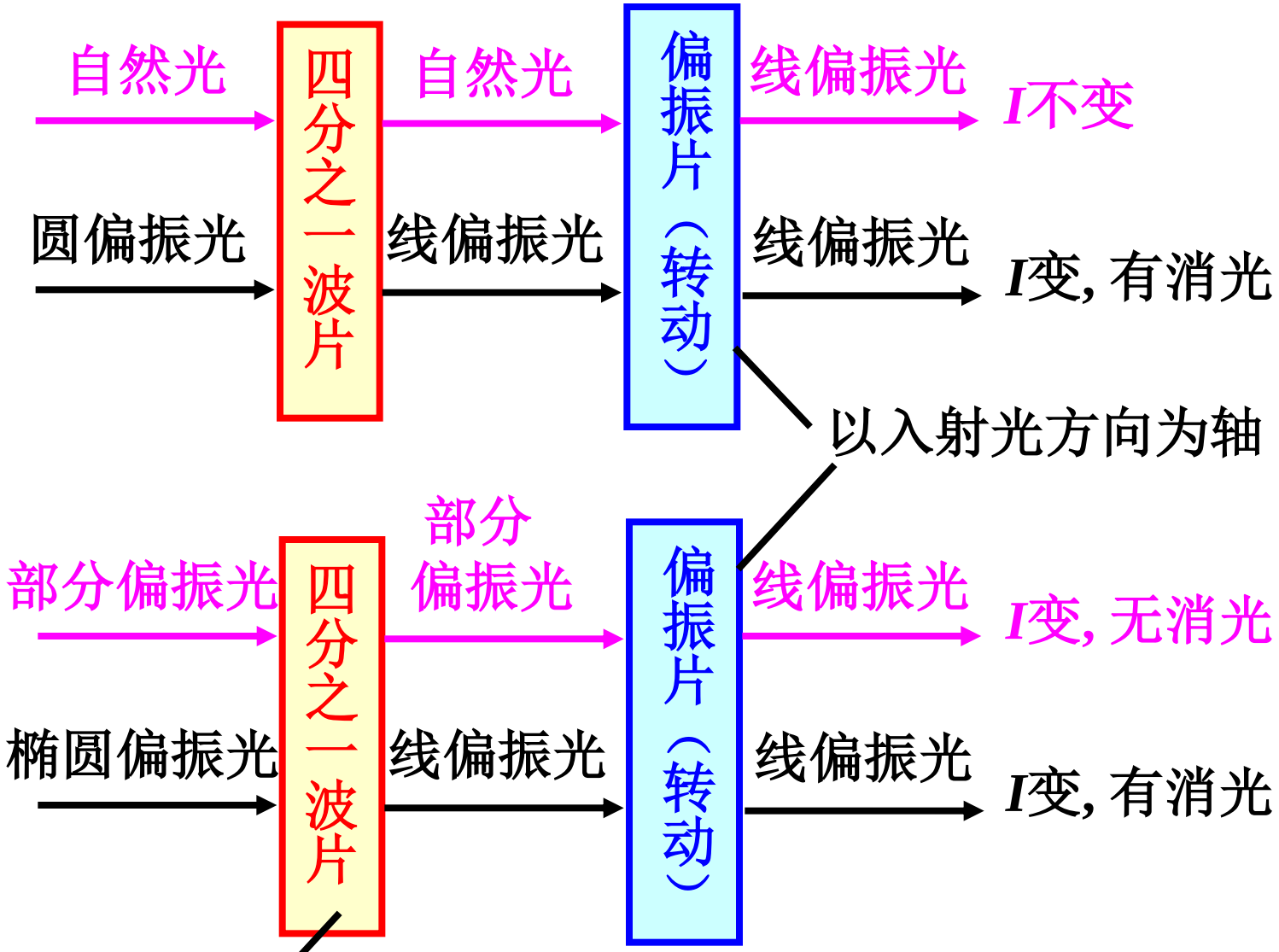
(3) 可调波片 $|n_o - n_e| d$



（演示实验）

二. 椭圆与圆偏振光的检偏

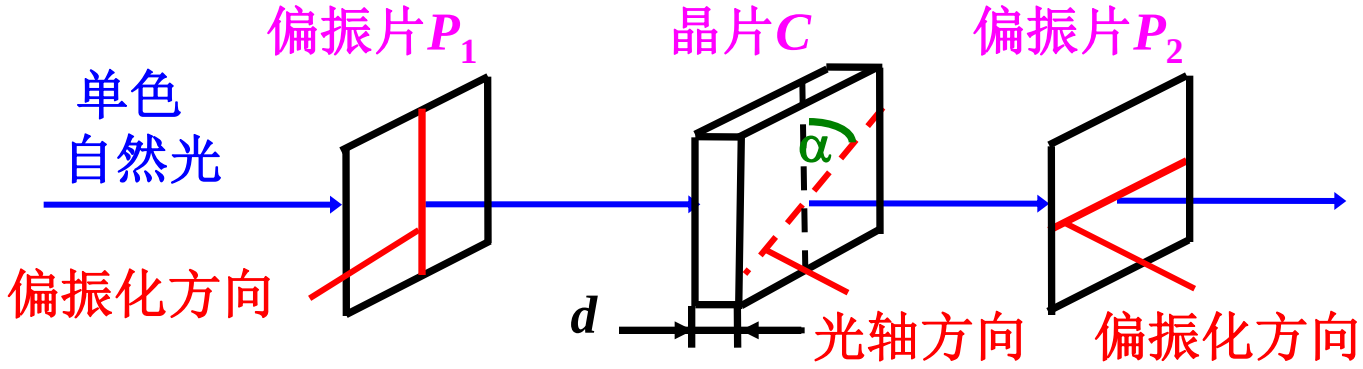
用四分之一波片和偏振片P可区分出自然光和圆偏振光或部分偏振光和椭圆偏振光



光轴平行最大光强或最小光强方向放置或
光轴平行椭圆偏振光的长轴或短轴放置

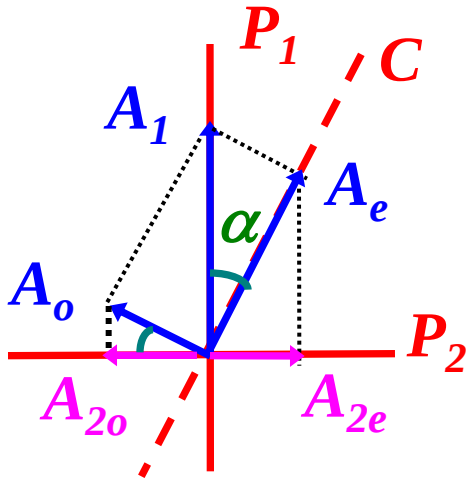
24.6 偏振光的干涉

一. 偏振光干涉装置



二. 偏振光干涉的分析

1. 振幅关系

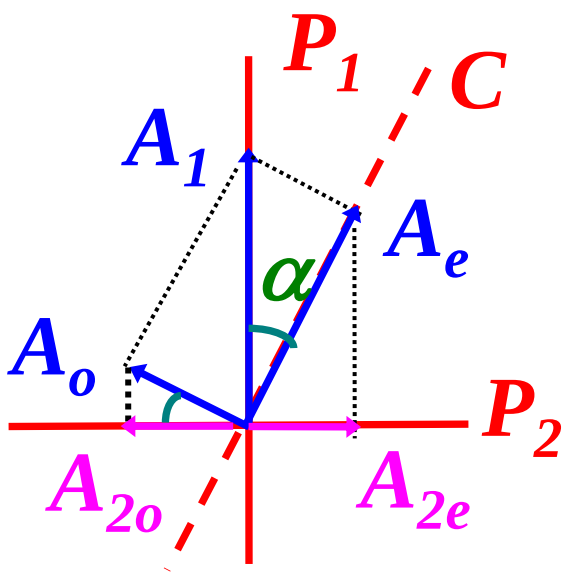


$$A_o = A_1 \sin\alpha$$

$$A_e = A_1 \cos\alpha$$

在P_2后，两束光振动方向平行，振幅为：

$$A_{2o} = A_o \cos\alpha = A_1 \sin\alpha \cdot \cos\alpha$$
$$A_{2e} = A_e \sin\alpha = A_1 \sin\alpha \cdot \cos\alpha = A_{2o}$$



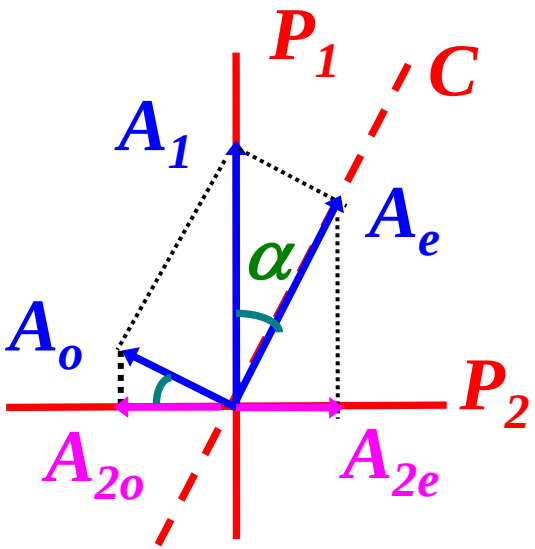
2. 相位关系

通过晶体C后 $$|\Delta\varphi_c| = \frac{2\pi d}{\lambda}|n_e - n_o|$$

此两束光合成为一束椭圆、圆或线偏振光

通过P_2后

$$|\Delta\varphi| = |\Delta\varphi_c| + \pi = \frac{2\pi d}{\lambda}|n_e - n_o| + \pi$$



（若P_1、P_2夹角小于α，则无附加相差π）

$$\Delta\varphi = 2k\pi \rightarrow d = \frac{2k-1}{|n_e - n_o|}\cdot\frac{\lambda}{2},\ (k = 1,2,\cdots)$$

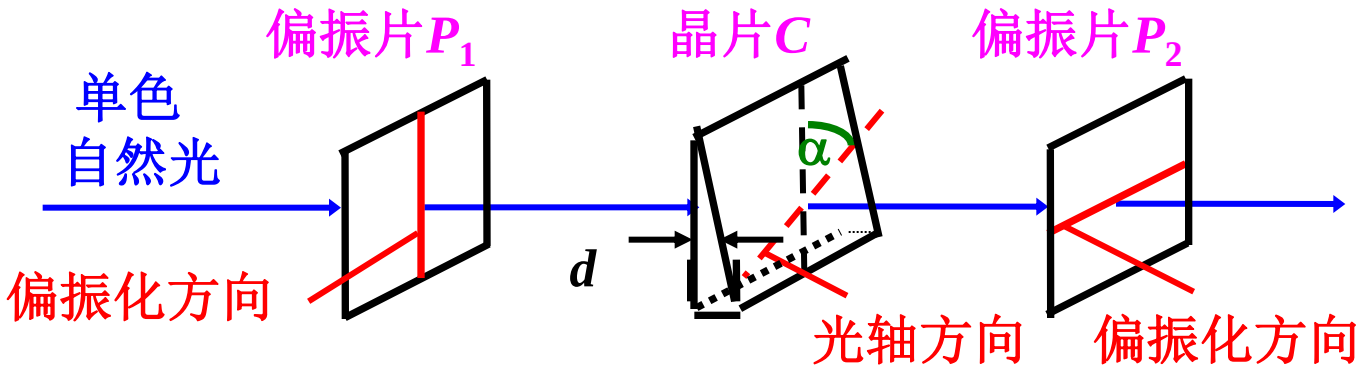
—相长干涉

$$\Delta\varphi = (2k+1)\pi \rightarrow d = \frac{k}{|n_e - n_o|}\lambda$$

—相消干涉

•发生相长或相消干涉时，通过晶片后是线偏振光

若单色光入射，且d不均匀，则屏上出现等厚干涉条纹。

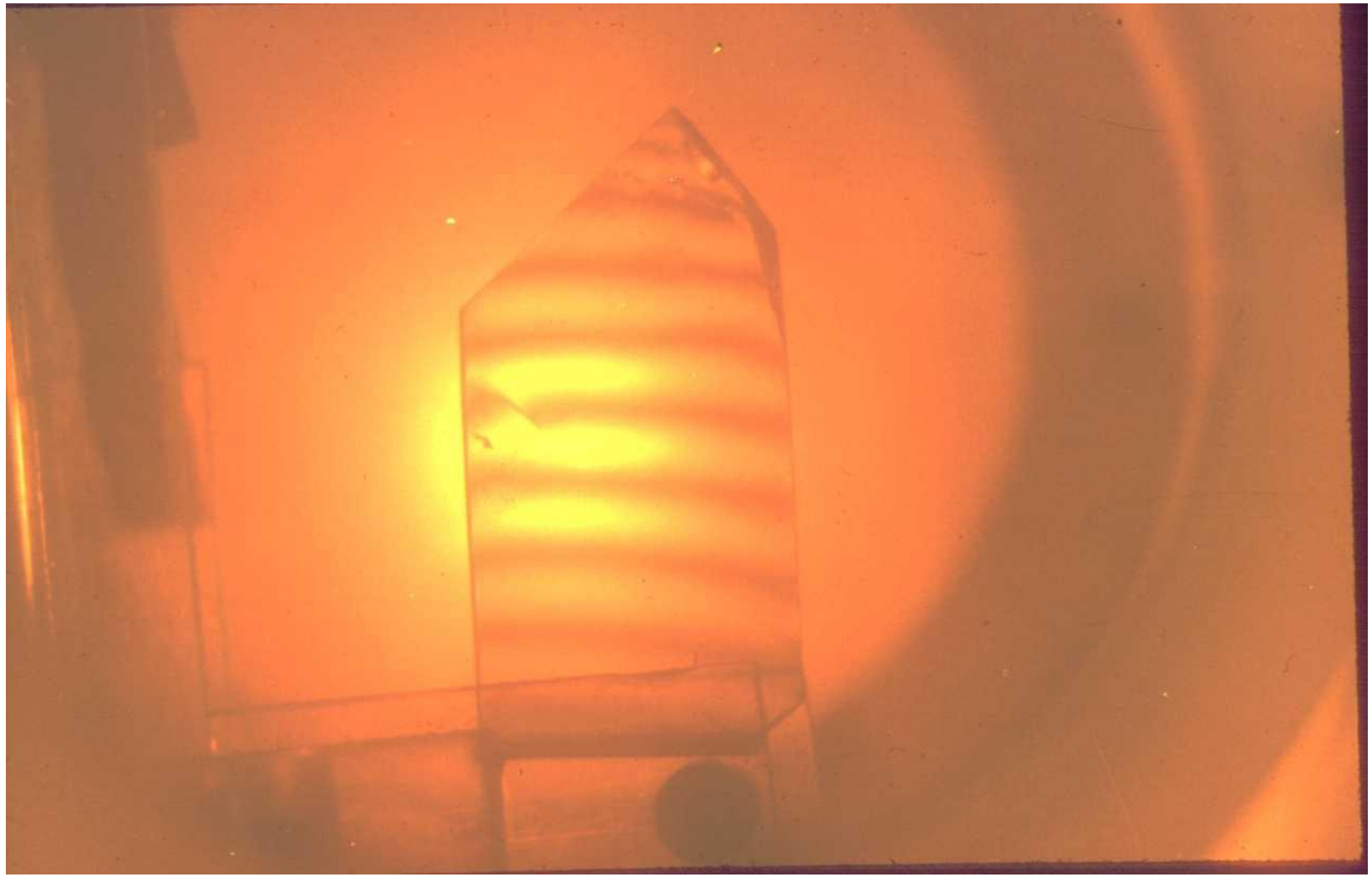


亮纹

$$\Delta\varphi = 2k\pi \rightarrow d = \frac{2k-1}{|n_e - n_o|}\cdot\frac{\lambda}{2},\ (k = 1,2,\cdots)$$

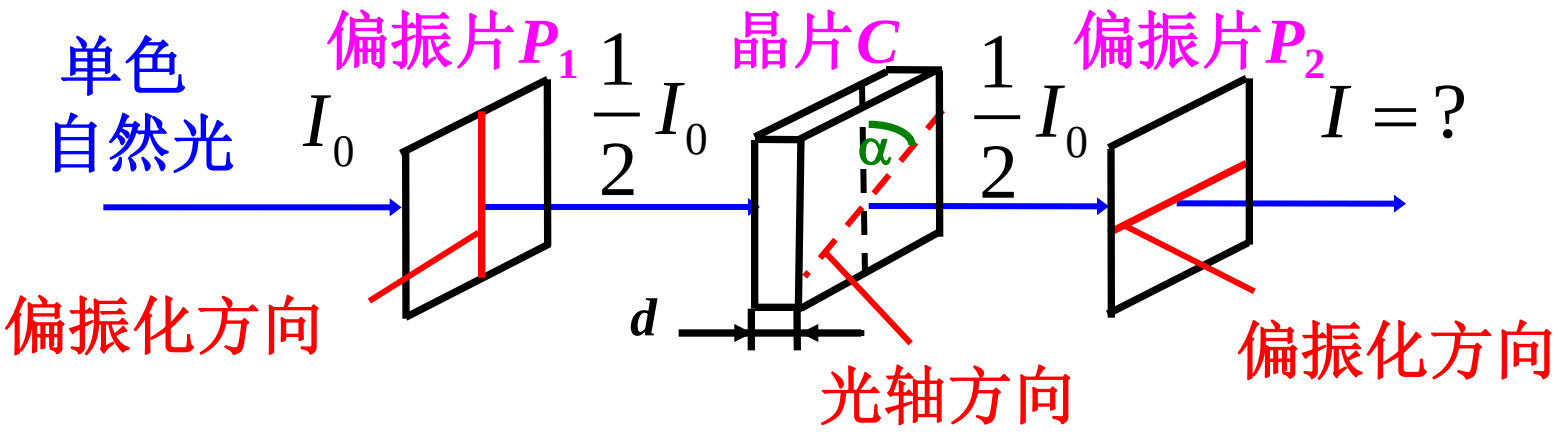
暗纹

$$\Delta\varphi = (2k+1)\pi \rightarrow d = \frac{k}{|n_e - n_o|}\lambda$$



石英劈尖的偏振光干涉（等厚条纹）　　（演示实验）

例1: 计算各处光强



$$I = A_{2o}^2 + A_{2e}^2 + 2A_{2o}A_{2e}\cos\Delta\varphi$$

$$A_{2o} = A_1 \sin\alpha \cdot \cos\alpha = A_{2e}$$

$$I = I_0 \cos^2\alpha \sin^2\alpha (1+\cos\Delta\varphi)$$

$$|\Delta\varphi| = |\Delta\varphi_c| + \pi = \frac{2\pi d}{\lambda}|n_e - n_o| + \pi$$

三. 色偏振

白光入射，晶片 ***d*** 均匀，不同波长对应不同相位差

$$|\Delta\varphi| = \frac{2\pi d}{\lambda}|n_e - n_o| + \pi$$

屏上由于某种颜色干涉相消，而呈现它的互补色这叫（显）色偏振。

如 红色相消→青绿色；蓝色相消→红黄色

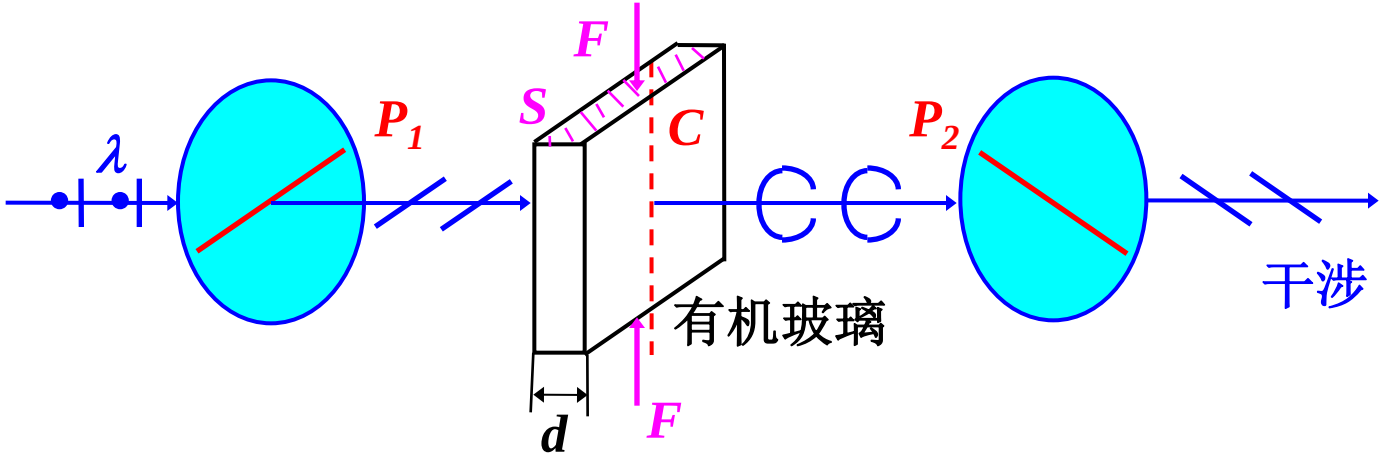
若 ***d*** 不均匀，则屏上出现彩色条纹。

（演示实验）

24.7 人工双折射

人为地造成各向异性，而产生双折射。

一、光弹效应(应力双折射效应)



应力→各向异性→υ各向不同→***n***各向不同

在一定应力范围内：

$$\left|n_e - n_o\right| = k\frac{F}{S}$$

$$|\Delta\varphi| = \frac{2\pi d}{\lambda}|n_e - n_o| + \pi = \frac{k \cdot d \cdot 2\pi}{\lambda} \cdot \frac{F}{S} + \pi$$

各处$\frac{F}{S}$不同→各处$\Delta\varphi$不同→出现干涉条纹

$\frac{F}{S}$变→$\Delta\varphi$变→干涉情况变。

（演示实验）

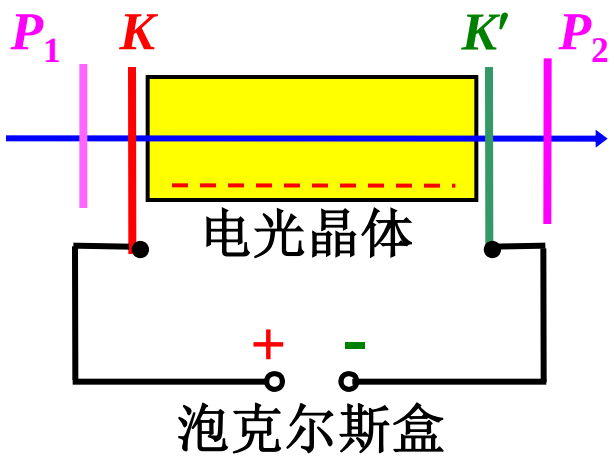
二. 电光效应

克尔效应: 加电场→液体呈单轴晶体性质

科顿—穆顿效应:

加磁场→液体呈单轴晶体性质

泡克尔斯效应(1893年)



不加电场→P_2不透光

加电场→晶体变双轴晶体

原光轴方向附加了双折射效应→P_2透光

泡克尔斯效应引起的相位差 $\Delta\varphi \propto V$

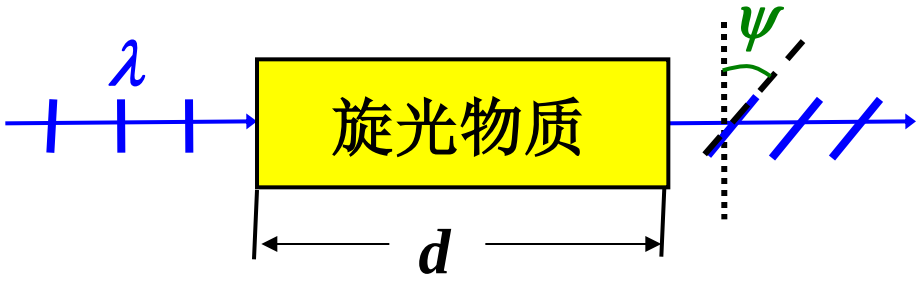
应用：光开关(响应时间很短)

24.8 旋光现象　Roto-Optical Phenomena

一. 物质的旋光性

使线偏振光的振动面发生旋转

左旋物质
右旋物质　（演示实验）



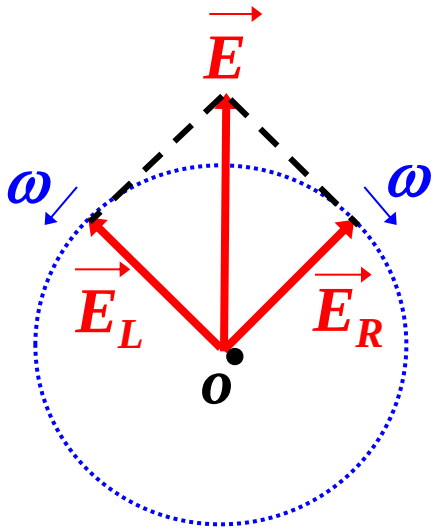
旋转的角度：$\boxed{\psi = a \cdot d}$　a — 旋光率 ~ λ^{-2}

二. 菲涅耳的解释

旋光色散

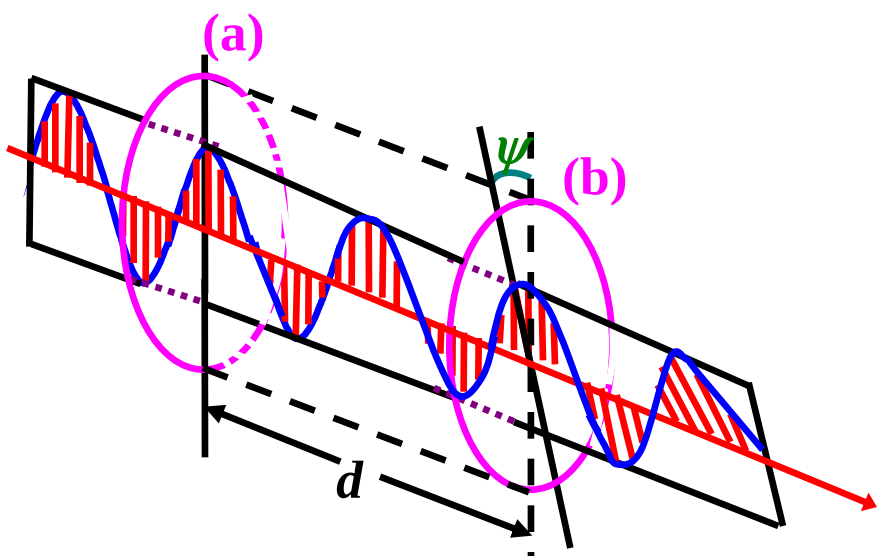
线偏振光可看作是

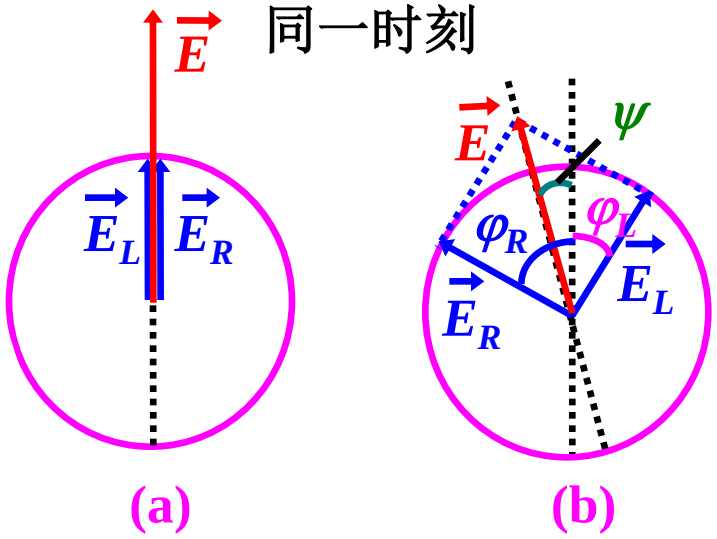
同频率、等振幅、有确定相位差的左(*L*)、右(*R*)旋圆偏振光的合成。



旋光物质 $\upsilon_L \neq \upsilon_R \rightarrow n_L \neq n_R$

偏振光通过旋光物质后，
初相滞后有差异





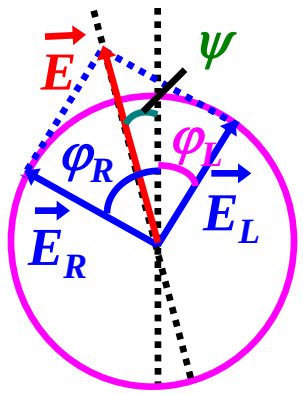
设入射时L，R初相为0，旋光物质长d

$n_R > n_L$（即$\upsilon_L > \upsilon_R$）

在出射面上:

$$\varphi_R = -\frac{n_R d}{\lambda}\cdot 2\pi < 0 \qquad \varphi_L = -\frac{n_L d}{\lambda}\cdot 2\pi < 0$$

$$|\varphi_R| > |\varphi_L|$$



由图示，有:

$$\psi = \frac{1}{2}[|\varphi_R| + |\varphi_L|] - |\varphi_L| = \frac{1}{2}[|\varphi_R| - |\varphi_L|]$$

$$= \frac{-1}{2}[\varphi_R - \varphi_L] = \frac{\pi}{\lambda}(n_R - n_L)\cdot d$$

令 $a = \frac{\pi}{\lambda}(n_R - n_L)$ ——— 旋光率

则

$$\psi = a\cdot d$$

三. 浓度测量

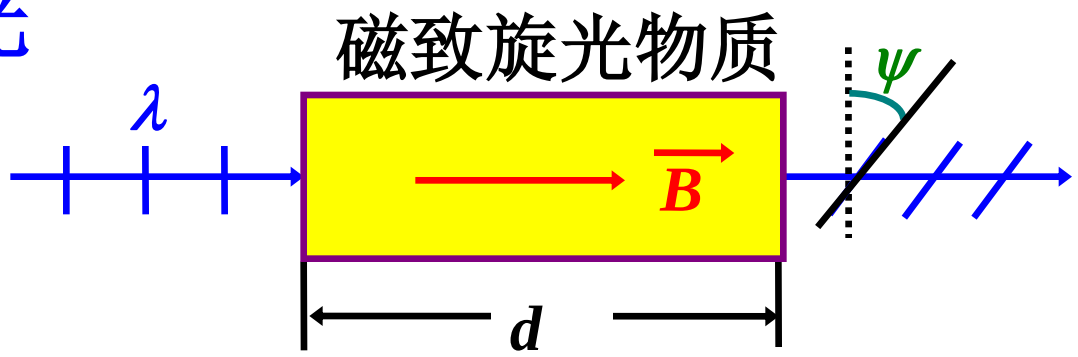
对溶液有 $\psi = a' \cdot c \cdot d$

$a' \cdot c = a$ —— 溶液的旋光率

c —— 溶液的浓度

a' —— 溶液的比旋光率

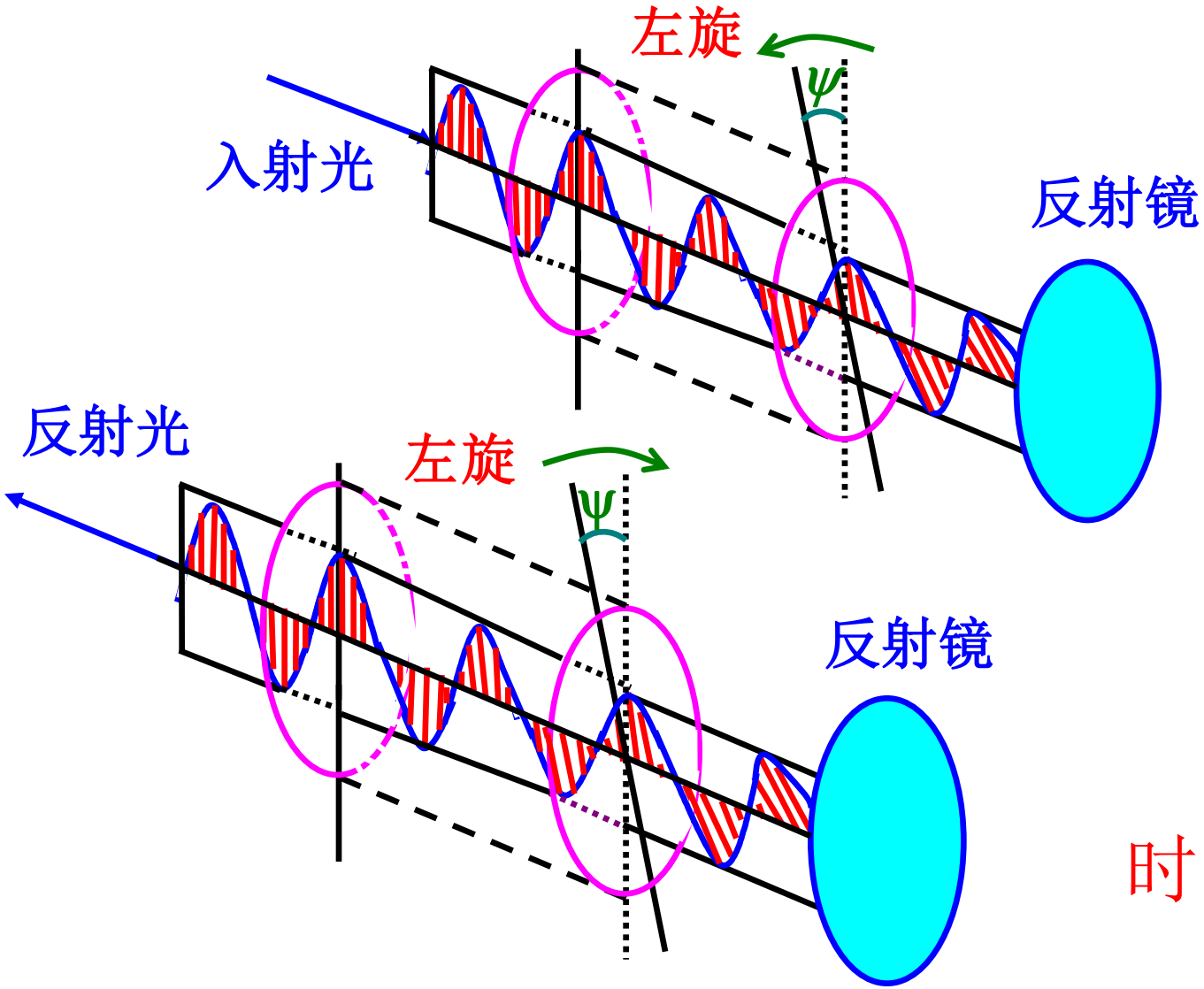
四、磁致旋光



旋转的角度 $\psi = V \cdot d \cdot B$

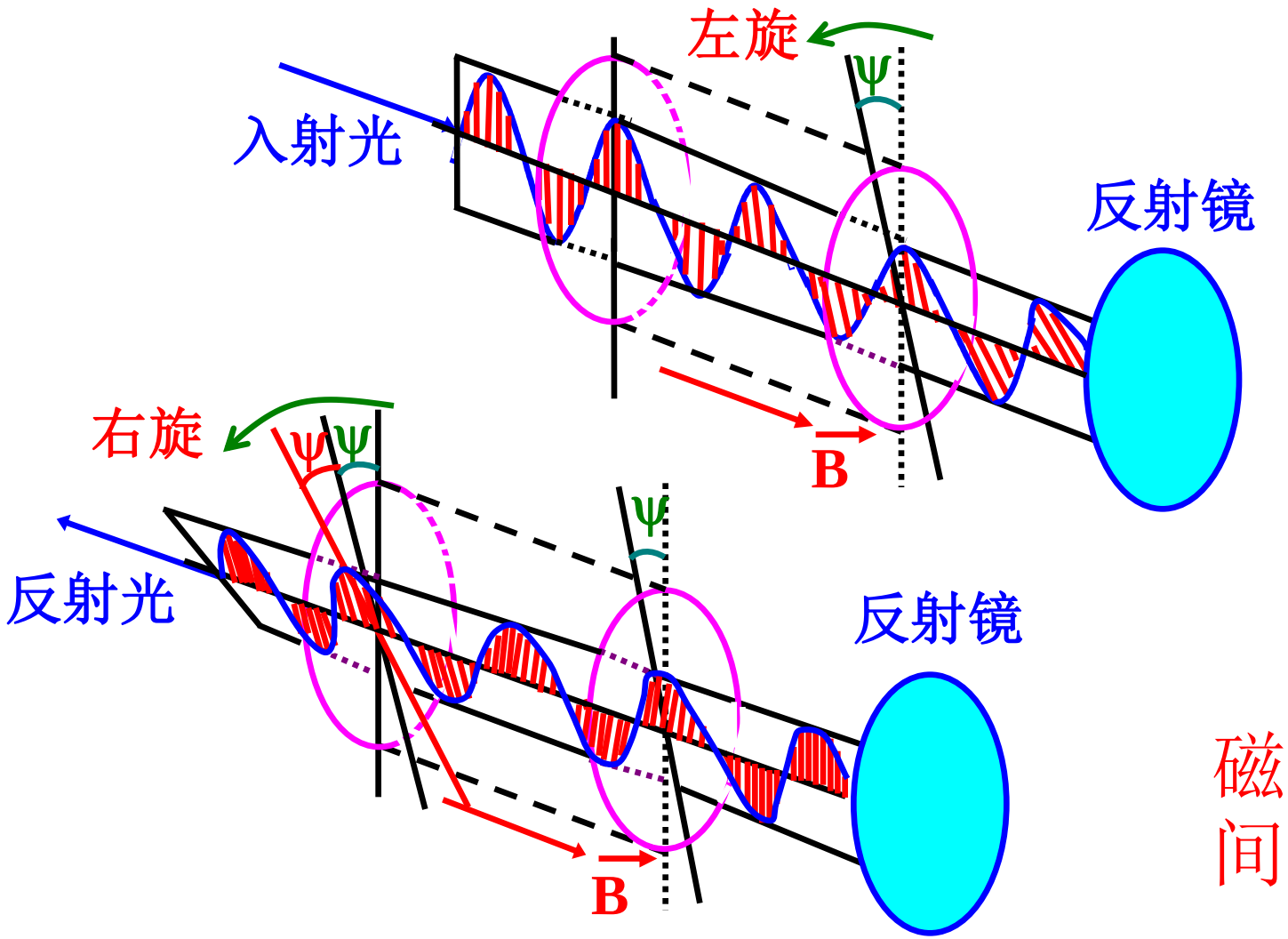
V—费德尔常量 $\sim 10^4 - 10^5\ \mathrm{m}^{-1} \cdot \mathrm{T}^{-1}$

• 对自然旋光物质，振动面的左旋或右旋是由旋光物质本身决定的，与光的传播方向无关。



时间反演对称性

• 对磁致旋光物质，光沿 $\vec{B}$ 与逆 $\vec{B}$ 方向传播，振动面旋向相反。



磁场破坏了时间反演对称性